专题 03 平面向量

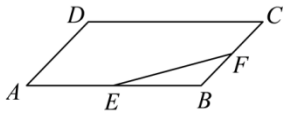
题型 01：平面向量基础题

1．（2021·全国乙卷）已知向量$\vec{a}=(2,5),\vec{b}=(\lambda,4)$，若$\vec{a}\parallel\vec{b}$，则$\lambda=$_____.

2．（2020·海南）在VABC中，D是AB边上的中点，则$\overrightarrow{CB}=$（　）

A．$2\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}$　　B．$\overrightarrow{CD}-2\overrightarrow{CA}$　　C．$2\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}$　　D．$\overrightarrow{CD}+2\overrightarrow{CA}$

3．（2020·山东）已知平行四边形$ABCD$，点E，F分别是AB，BC的中点（如图所示），设$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，则$\overrightarrow{EF}$等于（　）



A．$\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$　　B．$\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{b})$　　C．$\frac{1}{2}(\vec{b}-\vec{a})$　　D．$\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}$

4．（2018·全国Ⅰ卷）在△ABC中，AD为BC边上的中线，E为AD的中点，则$\overrightarrow{EB}=$

A．$\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$　　B．$\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$　　C．$\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$　　D．$\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

5．（2017·全国Ⅱ卷）设非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，则

A．$\vec{a}\perp\vec{b}$　　B．$|\vec{a}|=|\vec{b}|$　　C．$\vec{a}\parallel\vec{b}$　　D．$|\vec{a}|>|\vec{b}|$

6．（2017·北京）设$\mathbf{m},\mathbf{n}$为非零向量，则“存在负数λ，使得$\boldsymbol{m}=\lambda\boldsymbol{n}$”是“$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}<0$”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

7．（2025·全国二卷）已知平面向量$\vec{a}=(x,1),\vec{b}=(x-1,2x)$，若$\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$，则$|\vec{a}|=$_____

8．（2023·新课标Ⅰ卷）已知向量$\vec{a}=(1,1),\vec{b}=(1,-1)$，若$(\vec{a}+\lambda\vec{b})\perp(\vec{a}+\mu\vec{b})$，则（　）

A．$\lambda+\mu=1$　　B．$\lambda+\mu=-1$　　C．$\lambda\mu=1$　　D．$\lambda\mu=-1$

9．（2023·全国乙卷）正方形$ABCD$的边长是2，E是AB的中点，则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$（　）

A．$\sqrt{5}$　　B．3　　C．$2\sqrt{5}$　　D．5

10．（2022·新高考全国Ⅰ卷）在VABC中，点D在边AB上，$BD=2DA$．记$\overrightarrow{CA}=\vec{m},\overrightarrow{CD}=\vec{n}$，则$\overrightarrow{CB}=$（　）

A．$3\vec{m}-2\vec{n}$　　B．$-2\vec{m}+3\vec{n}$　　C．$3\vec{m}+2\vec{n}$　　D．$2\vec{m}+3\vec{n}$

11．（2022·新高考全国Ⅱ卷）已知向量$\vec{a}=(3,4),\vec{b}=(1,0),\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}$，若$\langle\vec{a},\vec{c}\rangle=\langle\vec{b},\vec{c}\rangle$，则$t=$（　）

A．-6　　B．-5　　C．5　　D．6

12．（2023·北京）已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$\vec{a}+\vec{b}=(2,3),\vec{a}-\vec{b}=(-2,1)$，则$|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=$（　）

A．-2　　B．-1　　C．0　　D．1

13．（2022·全国乙卷）已知向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=\sqrt{3},|\vec{a}-2\vec{b}|=3$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$（　）

A．-2　　B．-1　　C．1　　D．2

14．（2022·全国甲卷）设向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角的余弦值为$\frac{1}{3}$，且$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=3$，则$(2\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}=$_____.

15．（2021·全国甲卷）若向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=3,|\vec{a}-\vec{b}|=5,\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，则$|\vec{b}|=$_____.

16．（2020·全国 II 卷）已知单位向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角为60°，则在下列向量中，与$\vec{b}$垂直的是（　）

A．$\vec{a}+2\vec{b}$　　B．$2\vec{a}+\vec{b}$　　C．$\vec{a}-2\vec{b}$　　D．$2\vec{a}-\vec{b}$

17．（2020·全国 II 卷）已知单位向量$\vec{a},\vec{b}$的夹角为45°，$k\vec{a}-\vec{b}$与$\vec{a}$垂直，则$k=$_____.

18．（2019·全国 I 卷）已知非零向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2|\vec{b}|$，且$(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{b}$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

19．（2019·全国 II 卷）已知$\overrightarrow{AB}=(2,3)$，$\overrightarrow{AC}=(3,t)$，$|\overrightarrow{BC}|=1$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=$

A．-3　　B．-2　　C．2　　D．3

20．（2019·全国 III 卷）已知$\vec{a},\vec{b}$为单位向量，且$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，若$\vec{c}=2\vec{a}-\sqrt{5}\vec{b}$，则$\cos<\vec{a},\vec{c}>=$_____.

21．（2017·全国 I 卷）已知向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为60°，$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，则$|\vec{a}+2\vec{b}|=$_____.

22．（2016·山东）已知非零向量$\vec{m},\vec{n}$满足$4|\vec{m}|=3|\vec{n}|$，$\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{1}{3}$．若$\vec{n}\perp(t\vec{m}+\vec{n})$，则实数 t 的值为

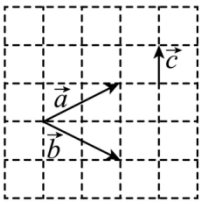
A．4　　B．-4　　C．$\frac{9}{4}$　　D．$-\frac{9}{4}$

23．（2024·新课标II卷）已知向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{a}+2\vec{b}|=2$，且$(\vec{b}-2\vec{a})\perp\vec{b}$，则$|\vec{b}|=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．1

24．（2021·北京）已知向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$在正方形网格中的位置如图所示．若网格纸上小正方形的边长为 1，则

$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=$_____；$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____.



25．（2020·山东）已知点$A(4,3)$，$B(-4,2)$，点P在函数$y=x^2-4x-3$图象的对称轴上，若$\overrightarrow{PA}\perp\overrightarrow{PB}$，则点$P$的坐标是（　）

A．$(2,-6)$或$(2,1)$　　B．$(-2,-6)$或$(-2,1)$　　C．$(2,6)$或$(2,-1)$　　D．$(-2,6)$或$(-2,-1)$

26．（2020·北京）已知正方形$ABCD$的边长为 2，点P满足$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，则$|\overrightarrow{PD}|=$_____；$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}=$_____.

27. （2026·新课标全国I卷·高考真题）已知平面向量$\vec{a}$，$\vec{b}$不共线，且$2\vec{a}+y\vec{b}=x\vec{a}-3\vec{b}$，则（　　）

A．$x=2$，$y=-3$　B．$x=-2$，$y=3$　C．$x=2$，$y=3$　D．$x=-2$，$y=-3$

28. （2026·新课标全国II卷·高考真题）已知$|\vec{a}+\vec{b}|=1$，$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$（　　）

A．$\frac{1}{2}$　B．$\frac{1}{3}$　C．$-\frac{1}{3}$　D．$-\frac{1}{2}$

题型 02：平面向量中档题

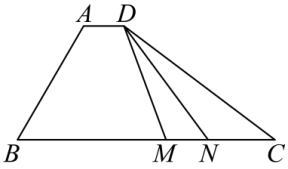
1.（2017·山东）已知$\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$ 是互相垂直的单位向量，若$\sqrt{3}\vec{e_1}-\vec{e_2}$ 与$\vec{e_1}+\lambda\vec{e_2}$的夹角为 60°，则实数 λ 的值是__.

2.（2025·天津）VABC 中，D 为 AB 边中点，$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则 $\overrightarrow{AE}=$_____（用 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 表示），若$|\overrightarrow{AE}|=5$，$AE\perp CB$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$_____

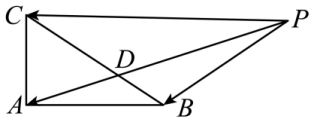
3.（2023·全国甲卷）已知向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足$|\vec{a}|=|\vec{b}|=1,|\vec{c}|=\sqrt{2}$，且 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则$\cos\langle\vec{a}-\vec{c},\vec{b}-\vec{c}\rangle=$（　）

A．$-\frac{4}{5}$　　B．$-\frac{2}{5}$　　C．$\frac{2}{5}$　　D．$\frac{4}{5}$

4.（2020·天津）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle B=60^{\circ}$，$AB=3$，$BC=6$，且$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}$，则实数 λ 的值为_____，若 M,N 是线段 BC 上的动点，且$|\overrightarrow{MN}|=1$，则 $\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}$ 的最小值为_____.



5.（2020·江苏）在△ABC 中，$AB=4$，$AC=3$，$\angle BAC=90°$，D 在边 BC 上，延长 AD 到 P，使得 $AP=9$，若$\overrightarrow{PA}=m\overrightarrow{PB}+(\frac{3}{2}-m)\overrightarrow{PC}$（$m$ 为常数），则 CD 的长度是_____.



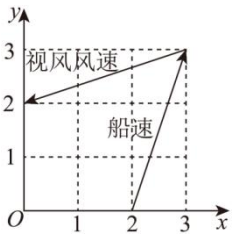
6.（2024·全国甲卷）设向量$\vec{a}=(x+1,x),\vec{b}=(x,2)$，则（　）

A．“$x=-3$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的必要条件　　B．“$x=1+\sqrt{3}$”是“$\vec{a}//\vec{b}$”的必要条件

C．“$x=0$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的充分条件　　D．“$x=-1+\sqrt{3}$”是“$\vec{a}//\vec{b}$”的充分条件

7.（2025·全国一卷）帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风速的大小和方向，测出的结果在航海学中称为视风风速，视风风速对应的向量，是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等，方向相反.图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系.已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2（风速的大小和向量的大小相同），单位（m/s），则真风为（　）

等级	风速大小 m/s	名称
2	1.6~3.3	轻风
3	3.4~5.4	微风
4	5.5~7.9	和风
5	8.0~10.7	劲风



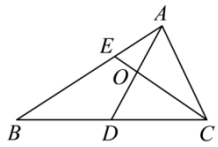
A．轻风　　B．微风　　C．和风　　D．劲风

8.（2024·天津）已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，$\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{EC}$，若 $\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BA}+\mu\overrightarrow{BC}$，其中 λ,μ 为实数，则 $\lambda+\mu=$_____；设 F 是线段 BE 上的动点，G 为线段 AF 的中点，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____.

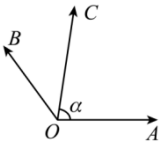
9.（2023·天津）在VABC 中，$BC=1$，$\angle A=60^\circ$，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$，记 $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，用 $\vec{a},\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE}=$_____；若 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____.

10.（2022·天津）在VABC 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$.记 $\overrightarrow{CA}=\vec{a},\overrightarrow{CB}=\vec{b}$，用 $\vec{a},\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}=$ _____，若 $AB\perp DE$，则 $\angle ACB$ 的最大值为_____

11.（2019·江苏）如图，在VABC 中，D 是 BC 的中点，E 在边 AB 上，BE=2EA，AD 与 CE 交于点 O.若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=6\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{EC}$，则 $\frac{AB}{AC}$ 的值是____.



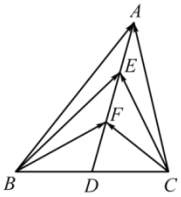
12.（2017·江苏）如图，在同一个平面内，向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 的模分别为1,1,$\sqrt{2}$，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α，且 $\tan\alpha=7$，$\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45°，若 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}\left(m,n\in R\right)$，则 $m+n=$_____.



13.（2016·四川）已知正三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$，平面 ABC 内的动点 P，M 满足 $|\overrightarrow{AP}|=1$，$\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$，则 $|\overrightarrow{BM}|^2$ 的最大值是

A．$\frac{13}{4}$　　B．$\frac{49}{4}$　　C．$\frac{37+6\sqrt{3}}{4}$　　D．$\frac{37+2\sqrt{33}}{4}$

14.（2016·江苏）如图，在 ΔABC 中，D 是 BC 的中点，E,F 是 A,D 上的两个三等分点，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4$，$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=-1$，则 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}$ 的值是_____.



15．（2023·全国甲卷）已知向量$\vec{a}=(3,1),\vec{b}=(2,2)$，则$\cos\langle\vec{a}+\vec{b},\vec{a}-\vec{b}\rangle=$（　）

A．$\frac{1}{17}$　　B．$\frac{\sqrt{17}}{17}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

16．（2023·新课标II卷）已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$，$|\vec{a}+\vec{b}|=|2\vec{a}-\vec{b}|$，则$|\vec{b}|=$_____.

17．（2022·上海）若$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=\lambda$，且满足$\vec{a}\cdot\vec{b}=0,\vec{a}\cdot\vec{c}=2,\vec{b}\cdot\vec{c}=1$，则$\lambda=$_____.

18．（2021·新高考全国II卷）已知向量$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=|\vec{c}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$_____.

19．（2020·全国 III 卷）已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足$|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=6$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$，则$\cos<\vec{a},\vec{a}+\vec{b}>=$（　）

A．$-\frac{31}{35}$　　B．$-\frac{19}{35}$　　C．$\frac{17}{35}$　　D．$\frac{19}{35}$

20．（2020·全国 I 卷）设$\vec{a},\vec{b}$为单位向量，且$|\vec{a}+\vec{b}|=1$，则$|\vec{a}-\vec{b}|=$_____.

21．（2018·北京）设$\vec{a}$，$\vec{b}$均为单位向量，则“$|\vec{a}-3\vec{b}|=|3\vec{a}+\vec{b}|$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的（　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

22．（2025·北京）在平面直角坐标系xOy中，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB}|=2$.设$C(3,4)$，则$|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$的取值范围是（　）

A．$[6,14]$　　B．$[6,12]$　　C．$[8,14]$　　D．$[8,12]$

23．（2025·上海）已知$f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\0, & x=0\\-1, & x<0\end{cases}$，$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$是平面内三个不同的单位向量．若$f(\vec{a}\cdot\vec{b})+f(\vec{b}\cdot\vec{c})+f(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$，则$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$的取值范围是_____.

24．（2023·全国乙卷）已知$\odot O$的半径为 1，直线 PA 与$\odot O$相切于点 A，直线 PB 与$\odot O$交于 B，C 两点，D 为 BC 的中点，若$|PO|=\sqrt{2}$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$的最大值为（　）

A．$\frac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B．$\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$

C．$1+\sqrt{2}$　　D．$2+\sqrt{2}$

25．（2022·北京）在$\triangle ABC$中，$AC=3,BC=4,\angle C=90°$．P为$\triangle ABC$所在平面内的动点，且$PC=1$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是（　）

A．$[-5,3]$　　B．$[-3,5]$　　C．$[-6,4]$　　D．$[-4,6]$

26．（2021·天津）在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D 为线段 BC 上的动点，$DE\perp AB$ 且交 AB 于点 E．$DF//AB$ 且交 AC 于点 F,则$|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}|$的值为_____；$(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF})\cdot\overrightarrow{DA}$的最小值为_____.

27．（2021·浙江）已知平面向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c},(\vec{c}\neq\vec{0})$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2,\vec{a}\cdot\vec{b}=0,(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}=0$.记向量$\vec{d}$在$\vec{a},\vec{b}$方向上的投影分别为$x$，$y$，$\vec{d}-\vec{a}$在$\vec{c}$方向上的投影为$z$，则$x^2+y^2+z^2$的最小值为_____.

28．（2020·山东）已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是（　）

A．$(-2,6)$　　B．$(-6,2)$

C．$(-2,4)$　　D．$(-4,6)$

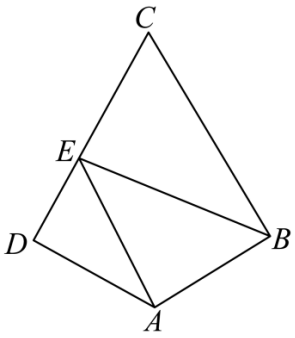
29．（2020·浙江）设 $\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$ 为单位向量，满足 $|2\vec{e_1}-\vec{e_2}|\le\sqrt{2}$，$\vec{a}=\vec{e_1}+\vec{e_2}$，$\vec{b}=3\vec{e_1}+\vec{e_2}$，设 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos^2\theta$ 的最小值为_____.

30．（2019·天津）在四边形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$AB=2\sqrt{3}$，$AD=5$，$\angle A=30^\circ$，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE=BE$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AE}=$_____.

31．（2018·浙江）已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{e}$ 是平面向量，$\vec{e}$ 是单位向量．若非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，向量 $\vec{b}$ 满足 $\vec{b}^2-4\vec{e}\cdot\vec{b}+3=0$，则 $|\vec{a}-\vec{b}|$ 的最小值是

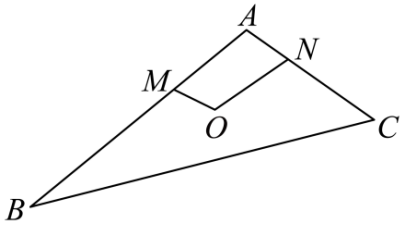
A．$\sqrt{3}-1$　　B．$\sqrt{3}+1$　　C．2　　D．$2-\sqrt{3}$

32．（2018·天津）如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC, AD\perp CD, \angle BAD=120^\circ, AB=AD=1,$ 若点 E 为边 CD 上的动点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}$ 的最小值为



A．$\frac{21}{16}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{25}{16}$　　D．3

33．（2018·天津）在如图的平面图形中，已知 $OM=1, ON=2, \angle MON=120^\circ, \overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA},$ 则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{OM}$ 的值为



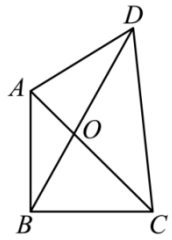
A．−15　　B．−9

C．−6　　D．0

34．（2017·全国 II 卷）已知△ABC 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 的最小值是（　）

A．−2　　B．$-\frac{3}{2}$　　C．$-\frac{4}{3}$　　D．−1

35.（2017·浙江）如图，已知平面四边形 $ABCD$，$AB\perp BC$，$AB=BC=AD=2$，$CD=3$，AC 与 BD 交于点 O，记 $I_1=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$，$I_2=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}$，$I_3=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OD}$，则



A．$I_1<I_2<I_3$　　B．$I_1<I_3<I_2$　　C．$I_3<I_1<I_2$　　D．$I_2<I_1<I_3$

36.（2017·天津）在VABC 中，$\angle A=60°$，$AB=3$，$AC=2$．若 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}(\lambda\in R)$，且 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}=-4$，则 λ 的值为_____.

37.（2017·浙江）已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|+|\vec{a}-\vec{b}|$ 的最小值是_____，最大值是_____.

38.（2017·北京）已知点 P 在圆 $x^2+y^2=1$ 上，点A 的坐标为 $(-2,0)$，O 为原点，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$ 的最大值为_____.

39.（2017·天津）设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l.已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A.若 $\angle FAC=120°$，则圆的方程为_____ .

40.（2016·天津）ΔABC 是边长为 1 的等边三角形，点 D,E 分别是边 AB,BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F，使得 $DE=2EF$，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的值为（　）

A．$-\frac{5}{8}$　　B．$\frac{1}{8}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{11}{8}$

41.（2015·四川）设四边形 ABCD 为平行四边形，$|\overrightarrow{AB}|=6$，$|\overrightarrow{AD}|=4$.若点 M，N 满足 $\overrightarrow{BM}=3\overrightarrow{MC},\overrightarrow{DN}=2\overrightarrow{NC}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{NM}=$（　）

A．20　　B．15　　C．9　　D．6

42.（2022·浙江）设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上，则 $\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____.

43.（2021·上海）在△ ABC 中，D 为 BC 中点，E 为 AD 中点，则以下结论：① 存在△ ABC，使得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CE}=0$；② 存在三角形△ ABC，使得 $\overrightarrow{CE}\parallel(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA})$，则（　）

A．①成立，②成立　　B．①成立，②不成立

C．①不成立，②成立　　D．①不成立，②不成立

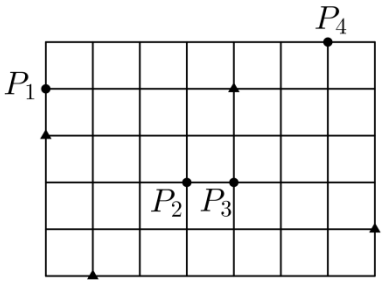
44.（2017·全国III卷）在矩形 $ABCD$ 中，$AB=1$，$AD=2$，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上.若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，则 $\lambda+\mu$ 的最大值为（　）

A．3　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．2

45．（2016·四川）在平面内，定点 A，B，C，D 满足$|\overrightarrow{DA}|=|\overrightarrow{DB}|=|\overrightarrow{DC}|$，$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DA}=-2$，动点 P，M 满足$|\overrightarrow{AP}|=1$，$\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$，则$|\overrightarrow{BM}|^2$的最大值是

A．$\frac{43}{4}$　　B．$\frac{49}{4}$　　C．$\frac{37+6\sqrt{3}}{4}$　　D．$\frac{37+2\sqrt{33}}{4}$

46．（2017·上海）如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点P_1、P_2、P_3、P_4以及四个标记为“ ”的点在正方形的顶点处，设集合$\Omega=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$，点$P\in\Omega$，过$P$作直线$l_P$，使得不在$l_P$上的“ ”的点分布在$l_P$的两侧. 用$D_1(l_P)$和$D_2(l_P)$分别表示$l_P$一侧和另一侧的“ ”的点到$l_P$的距离之和. 若过$P$的直线$l_P$中有且只有一条满足$D_1(l_P)=D_2(l_P)$，则$\Omega$中所有这样的$P$为_____



47．（2026·北京卷·高考真题）已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}-\vec{b}|=2$，$\vec{a}=(2,0)$，则$|\vec{b}|$的最大值为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

48．（2026·上海卷·高考真题）已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$是两两不平行的向量，且$(\vec{a}+3\vec{b})//(\vec{b}+\vec{c})$，$(2\vec{a}+k\vec{c})//(\vec{b}+\vec{c})$，则$k$的值为_____.

49．（2026·天津卷·高考真题）已知$|\vec{a}|=\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，$|\vec{b}|>1$，记$\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$．当$\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$时，$\lambda+\mu=$_____，当$|\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}|=1$时，$\lambda+\mu$的取值范围为_____.